



Departamento de Informática e Estatística
Curso de Sistemas de Informação
Disciplina de Sistemas Inteligentes
Profa. Nathalia da Cruz Alves

Trabalho Prático 2 - Redes Neurais

Neste trabalho prático serão explorados alguns dos principais conceitos utilizados durante o emprego de redes neurais artificiais e aprendizagem profunda. O principal objetivo deste trabalho é realizar experimentos e interpretar os resultados (tanto do treino quanto da avaliação). Para isso, a seguir são apresentadas algumas perguntas e itens/critérios para orientar o desenvolvimento do trabalho.

O objetivo das redes neurais a serem desenvolvidas é a classificação de imagens do conjunto de dados [CIFAR10](#). Sugere-se utilizar o ambiente de desenvolvimento Google Colab em um notebook Jupyter com as bibliotecas tensorflow e keras. O Google Colab permite executar códigos em Python diretamente no navegador. Desta forma, não será necessário instalar nenhuma biblioteca localmente. Outra possibilidade para execução do notebook na nuvem é usar o serviço da [AWS](#).

Tópicos do trabalho:

1. Monte e execute o treinamento de uma rede neural simples do tipo **MLP** (sem camadas convolucionais) e observe a relação entre as métricas de **acurácia** e **perda** (loss) nos conjuntos de **treino** e **validação**. Compreenda como essas métricas são calculadas e explique brevemente por que essas duas medidas não necessariamente (inclusive, dificilmente) são proporcionais. Os resultados obtidos indicam desempenho satisfatório? Justifique considerando os resultados de treino, validação e a possível generalização do modelo, incluindo gráficos de loss e acurácia por época para os conjuntos de treino e validação.
2. Monte e execute o treinamento de uma rede neural **convolucional** com aumento de dados (*data augmentation*) e observe a relação entre as métricas de **acurácia** e **perda** (loss) nos conjuntos de **treino** e **validação**. Qual a indicação do uso da técnica de aumento de dados com relação à quantidade de dados por categoria? Novamente, analise se os resultados obtidos indicam desempenho satisfatório e justifique considerando os resultados de treino, validação e a possível generalização do modelo, incluindo gráficos de loss e acurácia por época para os conjuntos de treino e validação.
3. Implemente um procedimento para testar diferentes combinações de hiperparâmetros. Defina alguns intervalos de hiperparâmetros a serem testados (ex.: número de camadas, neurônios, *learning rate* etc.). Indique quais foram os



melhores valores encontrados. Organize os testes realizados em uma tabela comparativa detalhando as combinações e os respectivos resultados. Analise os resultados explicando quais parâmetros e combinações mais interferiram no desempenho do modelo e o motivo disso.

4. Utilize o melhor modelo encontrado para avaliar o desempenho no conjunto de **teste**. Apresente as métricas finais de acurácia e loss e discuta a capacidade de generalização do modelo em dados não vistos.

Entregáveis:

- **Arquivo .ipynb** criado pela equipe **com as saídas salvas** (pode ser arquivo compartilhado pelo Google Drive ou AWS).
- **Vídeo** (link disponibilizado no Youtube ou Google Drive) de, **no máximo, 10 minutos** (vídeos que excedam o limite de tempo sofrerão penalidade) explicando brevemente, de forma objetiva e estruturada, os itens de análise descritos acima.
 - Uma divisão razoável para o vídeo:
 - Introdução e objetivo: 1 min
 - MLP simples + análise: 2 min
 - CNN + data augmentation: 2 min
 - Otimização de hiperparâmetros: 2 ~ 3 min
 - Resultado final no teste + conclusão: 1 ~ 2 min

Se for detectado plágio de qualquer forma, todos os envolvidos receberão nota 0 e o fato será avisado à coordenação de curso.

Caso tenha sido utilizado algum referencial teórico ou prático, o mesmo deverá ser informado (incluindo-se repositórios, e quaisquer códigos-fonte). Recomendo que utilizem ferramentas de IA generativas **apenas para auxiliar na pesquisa**, nesse caso, também citem qual ferramenta foi utilizada e para qual finalidade.

O trabalho foi planejado para ser desenvolvido por grupos de até 2 alunos.

Prazo para entrega: 21/06/2026 24/06/2026

Observação:

Opcionalmente, os estudantes que optarem por utilizar um conjunto de dados alternativo ao CIFAR-10 deverão consultar e obter aprovação prévia da professora, a fim de verificar a viabilidade da escolha. O novo conjunto de dados deve conter, no



mínimo, 10 classes distintas, de modo a garantir complexidade compatível com os objetivos da atividade. Além disso, caso sejam empregados conjuntos de dados ou modelos diferentes dos propostos, estes deverão ser apresentados no vídeo de apresentação, incluindo uma breve descrição das classes utilizadas.